

Zadanie z3 (7.2) Rozwiąż równanie $\left| \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{2x}{|x-2|} \right|$.

1) Wyznaczamy dziedzinę równania:

$$x \neq 0 \quad \wedge \quad x-2 \neq 0$$

$$x \neq 2$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$$

2) Opuszczamy zewnętrzny moduł

z własności wart. bezwzgl.:

$$\left| \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{2x}{|x-2|} \right|$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2x}{|x-2|} \quad \vee \quad \frac{1}{x} = \frac{-2x}{|x-2|}$$

$$|x-2| = 2x^2 \quad \vee \quad |x-2| = -2x^2$$

3) Rozbijamy oba równania na po 2 przypadki z definicji wart. bezwzgl.:

$$|x-2| = 2x^2 \quad \leftarrow 2x^2 \text{ daje nam gwarancję liczby nieujemnej, więc alternatywnie można użyć własności:}$$

$$1^\circ x-2 \geq 0$$

$$x \geq 2$$

$$x-2 = 2x^2$$

$$2x^2 - x + 2 = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$x \in \emptyset$$

$$\vee \quad 2^\circ x-2 < 0$$

$$x < 2$$

$$-x+2 = 2x^2$$

$$2x^2 + x - 2 = 0$$

$$\Delta = 17$$

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{17}}{4}, x_2 = \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \quad \wedge \quad x < 2$$

$$x \in \left\{ \frac{-1-\sqrt{17}}{4}, \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \right\}$$

$$|x-2| = 2x^2$$

$$x-2 = 2x^2 \quad \vee \quad x-2 = -2x^2$$

$$2x^2 - x + 2 = 0 \quad \vee \quad 2x^2 + x - 2 = 0$$

$$x \in \emptyset \quad \vee \quad x \in \left\{ \frac{-1-\sqrt{17}}{4}, \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \right\}$$

Alternatywnie można też zauważyć, $\rightarrow |x-2| = -2x^2$

że to równanie będzie spełnione

tylko wtedy, gdy:

$$|x-2| = 0 \quad \wedge \quad -2x^2 = 0$$

$$x = 2 \quad \wedge \quad x = 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \emptyset$$

$$1^\circ x-2 \geq 0$$

$$x \geq 2$$

$$x-2 = -2x^2$$

$$2x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{17}}{4}$$

$$x_2 = \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \quad \wedge \quad x \geq 2$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \emptyset$$

$$\vee \quad 2^\circ x-2 < 0$$

$$x < 2$$

$$-x+2 = -2x^2$$

$$2x^2 - x + 2 = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$x \in \emptyset$$

$$\text{Odp. } x \in \left\{ \frac{-1-\sqrt{17}}{4}, \frac{-1+\sqrt{17}}{4} \right\}.$$